# BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

## I TÓM TẮT LÍ THUYẾT

**Định nghĩa**

Tập hợp tất cả điểm $M$ trong không gian cách đều một điểm $I$ cho trước một khoảng không đổi $R > 0$ được gọi là mặt cầu tâm $I$, bán kính $R$.

**Ghi chú**

Điểm đối với mặt cầu:

- Điểm $A$ thuộc mặt cầu tâm $I$ bán kính $R$ khi và chỉ khi $IA = R$.
- Điểm $A$ nằm ngoài mặt cầu tâm $I$ bán kính $R$ khi và chỉ khi $IA > R$.
- Điểm $A$ nằm trong mặt cầu tâm $I$ bán kính $R$ khi và chỉ khi $IA < R$.

## II PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S)$ có tâm $I(a; b; c)$, bán kính $R$ thì có phương trình:

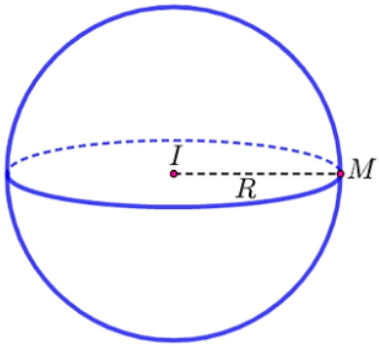
$$(S) : (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \quad (1)$$

Từ phương trình (1), ta có thể khai triển và được:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + a^2 + b^2 + c^2 - R^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \quad (2)$$

Với $d = a^2 + b^2 + c^2 - R^2$.



**Ghi chú**

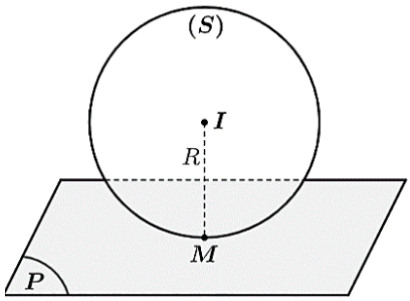
Phương trình (1) và (2) là hai dạng phương trình của một mặt cầu. Nếu phương trình $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ là phương trình của một mặt cầu thì $a^2+b^2+c^2-d>0$. Khi đó mặt cầu có tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$.

## III VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA MẶT CẦU VÀ MẶT PHẲNG

Xét mặt cầu $(S)$ có tâm $I(a;b;c)$, bán kính $R$ và mặt phẳng $(P)$ có phương trình $Ax+By+Cz+D=0$.

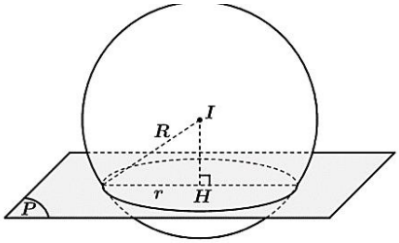
### Trường hợp 1:

$d(I,(P))=\frac{|Aa+Bb+Cc+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=R$. Mặt phẳng $(P)$ tiếp xúc mặt cầu $(S)$ tại một điểm; $(P)$ được gọi là tiếp diện của mặt cầu $(S)$; điểm chung duy nhất của $(P)$ và $(S)$ được gọi là tiếp điểm.



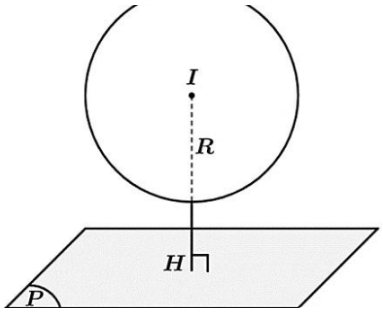

### Trường hợp 2:

$d(I,(P))<R$. Mặt phẳng $(P)$ cắt mặt cầu $(S)$ theo giao tuyến là một đường tròn. Dựa vào hình vẽ, đường tròn giao tuyến giữa $(P)$ và $(S)$ có bán kính $r=\sqrt{R^2-IH^2}$ với $IH=d(I,(P))$.




### Trường hợp 3:

$d(I,(P))>R$. Mặt phẳng $(P)$ và mặt cầu $(S)$ không có điểm chung.



# IV BÀI TẬP THỰC HÀNH

## Dạng 1. TÌM TÂM VÀ BÁN KÍNH MẶT CẦU

- Mặt cầu $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ có tâm $I(a;b;c)$, bán kính $R$.
- Mặt cầu $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ có tâm $I(a;b;c)$, bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$.
- $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ là một phương trình mặt cầu khi và chỉ khi $a^2+b^2+c^2-d>0$.

**Câu 1** Tìm tọa độ tâm và bán kính mặt cầu $(S)$ có phương trình:

**a)** $(S):(x-1)^2+y^2+(z+5)^2=9$.

**b)** $(S):(x-\sqrt{3})^2+(y+2\sqrt{3})^2+(z+\sqrt{3})^2=27$.

.....

.....

.....

**Câu 2** Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu (S) có phương trình sau:

**a)** $(S):(x-2)^2+(y-4)^2+(z-6)^2=9$;

**b)** $(S):(x+1)^2+(y-3)^2+(z+5)^2=25$;

**c)** $(S):x^2+(y+7)^2+(z-1)^2=16$;

**d)** $(S):(x-8)^2+y^2+(z+2)^2=49$;

**e)** $(S):(x+3)^2+(y-5)^2+z^2=12$;

**f)** $(S):(x-10)^2+(y+9)^2+(z-7)^2=1$;

**g)** $(S):x^2+y^2+z^2=5$;

**h)** $(S):\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y+1)^2+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2=3$.

.....

.....

.....

**Câu 3** Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu $(S)$ có phương trình sau:

**a)** $(S):x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-11=0$;

**b)** $(S):x^2+y^2+z^2+6x-8y+2z-10=0$;

**c)** $(S):x^2+y^2+z^2-10x+4y-12=0$;

**d)** $(S):x^2+y^2+z^2-12y+6z=0$;

**e)** $(S):x^2+y^2+z^2+x-3y+4z+1=0$;

**f)** $(S):x^2+y^2+z^2-16x-20y+1=0$;

**g)** $(S):x^2+y^2+z^2-8z-9=0$;

**h)** $(S):x^2+y^2+z^2-5x+7y-z=0$;

.....

.....

.....

**Câu 4** Tìm $m$ để phương trình sau đây là phương trình của một mặt cầu:

**a)** $x^2 + y^2 + z^2 - 2mx + 2(m+1)y - 4z + 1 = 0.$

.....

**b)** $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m-3)x - 4mz + 8 = 0;$

.....

**c)** $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + m = 0;$

.....

**d)** $x^2 + y^2 + z^2 - 2mx + 4y - 2z + 5 = 0;$

.....

**e)** $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z + m^2 - 3m + 1 = 0;$

.....

**f)** $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+1)x - 2(m-2)y + 2z + 3m^2 = 0;$

.....

**g)** $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2my - 2mz + 2m^2 + m = 0.$

.....

.....

.....

.....

**Câu 5** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ trong các trường hợp sau:

**a)** $(S)$ có tâm $I(1;0;0)$ và có bán kính bằng 5;

.....

**b)** $(S)$ có tâm là gốc tọa độ và đi qua điểm $A(-3;4;0)$;

.....

**c)** $(S)$ có đường kính $AB$ với $A(-1;3;8), B(3;-3;-2)$.

.....

**d)** Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;3)$ và bán kính $R = 4$.

.....

**e)** Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-5;0;4)$ và bán kính $R = \sqrt{7}$.

.....

**f)** Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(0;3;-2)$ và có thể tích khối cầu bằng $36\pi$.

.....

**g)** Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ $O$ và đi qua điểm $A(1;-4;8)$.

.....

**h)** Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(3;-2;5)$ và đi qua điểm $A(1;0;4)$.

**i)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ có tâm $I(-1;0;2)$ và đi qua điểm $A(2;4;2)$.

.....

**j)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ có đường kính $AB$ với $A(2;4;6)$ và $B(0;-2;4)$.

.....

**k)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ nhận đoạn $AB$ làm đường kính, biết $A(-3;5;1)$ và $B(5;1;-7)$.

.....

**l)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ có đường kính $AB$ với $A(4;-1;0)$ và $B(2;5;-2)$.

.....
.....
.....

**Câu 6** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ trong các trường hợp sau:

**a)** $(S)$ đi qua bốn điểm $O(0;0;0), A(1;0;0), B(-1;1;0), C(0;0;2)$;

.....

.....

**b)** $(S)$ đi qua ba điểm $A(2;-1;0), B(1;0;1), C(1;-2;1)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(P): x-y+z=0$.

.....

.....

**c)** $(S)$ đi qua hai điểm $A(2;-1;3), B(1;2;1)$ và có tâm thuộc $Ox$.

.....

.....

.....
.....
.....

**Câu 7** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ trong các trường hợp sau:

**a)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ đi qua bốn điểm $A(1;2;6), B(1;2;0), C(1;5;3)$, và $D(1;-1;3)$.

.....

.....

**b)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ đi qua bốn điểm $O(0;0;0), A(2;0;0), B(0;4;0)$, và $C(0;0;6)$.

.....

.....

**c)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ đi qua bốn điểm $A(5;-3;1), B(-1;-3;1), C(2;0;1)$, và $D(2;-6;1)$.

.....

.....

**d)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ đi qua ba điểm $A(4;1;1), B(1;4;1), C(1;1;4)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(P): x+y+z-3=0$.

.....

.....

**e)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ đi qua ba điểm $A(7;5;0), B(-3;5;0), C(2;10;0)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(P): 2x-y-z+1=0$.

.....

.....

**f)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ đi qua ba điểm $A(4;-1;2), B(1;2;2), C(1;-1;5)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(Oxy)$.

.....

.....

**g)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ đi qua hai điểm $A(2;3;2), B(-2;1;2)$ và có tâm thuộc trục $Oy$.

.....

.....

**h)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ đi qua hai điểm $A(3;4;1), B(0;-3;-3)$ và có tâm thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x=t \\ y=2t \\ z=1+2t \end{cases}$.

.....

.....

**i)** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ đi qua hai điểm $A(1;2;2), B(3;3;1)$ và có tâm thuộc đường thẳng $d: \frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{2}$.

.....

.....

.....

**Câu 8** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ trong các trường hợp sau:

**a)** $(S)$ có tâm $A(2;4;-5)$ và tiếp xúc với trục $Oz$.

.....

.....

**b)** $(S)$ có tâm $B(-1;-2;2)$ và tiếp xúc mặt phẳng $(P): x-2y+2z-3=0$.

.....

.....

.....

**Câu 9** Viết phương trình mặt cầu $(S)$ trong các trường hợp sau:

**a)** $(S)$ có tâm $I(3;-1;5)$ và tiếp xúc với trục $Ox$.

.....

.....

**b)** $(S)$ có tâm $I(1;-3;2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x+2y-2z+1=0$.

.....

.....

**c)** $(S)$ có tâm $I(-2;4;1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d: \begin{cases} x=1+4t \\ y=3t \\ z=2 \end{cases}$.

.....

.....

**d)** $(S)$ có tâm $I(4;0;-2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(Oxy)$.

.....

.....

.....

.....

.....

**Câu 10** Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình $x^2+y^2+z^2+2(m+2)x-2(m-3)z+m^2-1=0$ là phương trình của mặt cầu có bán kính nhỏ nhất.

.....

.....

.....

**Câu 11** Trong không gian Oxyz, tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình sau là phương trình của một mặt cầu có bán kính nhỏ nhất $x^2+y^2+z^2-2mx-4y+4m-4=0$.

.....

.....

.....

**Câu 12** Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình sau là phương trình của một mặt cầu có bán kính lớn nhất $x^2+y^2+z^2-2mx-2y+2m^2-6m+6=0$.

.....

.....

.....

**Câu 13** Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 4x-3z+8=0$ và mặt cầu $(S): (x-1)^2+(x+6)^2+(z+6)^2=100$.

**a)** Chứng tỏ rằng $(P)$ cắt $(S)$ theo giao tuyến là một đường tròn (gọi là $(C)$).

.....

.....

**b)** Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn $(C)$.

.....

.....

.....

**Câu 14** Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $(P): 2x-2y+z+8=0$ và mặt cầu $(S): (x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=25$.

**a)** Chứng tỏ rằng mặt phẳng $(P)$ cắt mặt cầu $(S)$ theo giao tuyến là một đường tròn, gọi là $(C)$.

**b)** Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn $(C)$.

.....

.....

.....

**Câu 15** Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x-y+z+7=0$, $(Q): 5x-4y+z-6=0$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{7}=\frac{y}{3}=\frac{z-1}{-2}$. Viết phương trình mặt cầu $(S)$ có tâm $I$ là giao điểm của $(Q)$ và $\Delta$ sao cho $(P)$ cắt $(S)$ theo một hình tròn có diện tích là $20\pi$.

.....

.....

.....

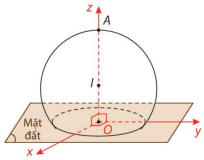
**Câu 16** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+2y-5=0$. Hãy viết phương trình mặt cầu $(S)$ có tâm $I(2;4;1)$ sao cho $(P)$ cắt $(S)$ theo một đường tròn có diện tích $44\pi$.

.....

.....

.....

**Câu 17** Người ta biểu diễn mô phỏng của tòa nhà Ericsson Globe trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm $I$, đường kính 110 m và $OA=85$ m (xem hình vẽ). Hãy viết phương trình mặt cầu trên biết rằng đơn vị trên trục là mét.




. . . . . .

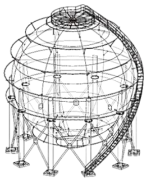
. . . . . .

. . . . . .

**Câu 18** Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết phương trình bề mặt của bồn chứa là $(S) : (x-6)^2 + (y-6)^2 + (z-6)^2 = 25$, phương trình mặt phẳng chứa nắp là $(P) : z = 10$.

**a)** Tìm tâm và bán kính của bồn chứa.

**b)** Tính khoảng cách từ tâm của bồn chứa đến mặt phẳng chứa nắp.



. . . . . .

. . . . . .

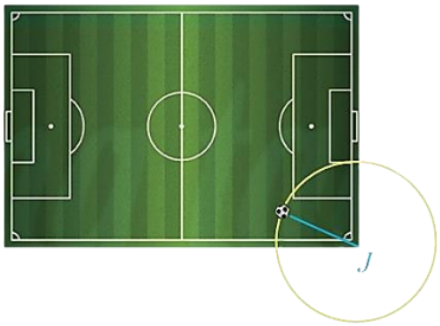
. . . . . .

**Câu 19** Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ toạ độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng $M$. Cho biết $M$ đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu $(S) : (x-32)^2 + (y-50)^2 + (z-10)^2 = 109$ (đơn vị độ dài tính theo mét).

**a)** Tìm toạ độ tâm $I$ và bán kính $R$ của mặt cầu $(S)$.

**b)** Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc $J$ của tâm $I$ trên mặt sân.

**c)** Tính khoảng cách từ vị trí $M$ của quả bóng đến điểm $J$.




. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Câu 20** Tại một thời điểm có bão, khi đặt hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) ở một vị trí phù hợp thì tâm bão có toạ độ $(300; 200; 1)$.

**a)** Lập phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão ở cấp độ: bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

**b)** Tại một vị trí có toạ độ $(350; 245; 1)$ thì có bị ảnh hưởng bởi cơn bão được mô tả ở câu a hay không?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Câu 21** Trong không gian $Oxyz$ (mỗi trục có đơn vị km), người ta dựng một trạm phát sóng điện thoại di động ở vị trí $I(1; -1; 3)$, biết rằng bán kính phủ sóng là 3 km.

**a)** Viết phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng.

**b)** Nếu một người dùng điện thoại ở vị trí $A(2; 0; 5)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Câu 22** Người ta muốn thiết kế một quả địa cầu trong không gian $Oxyz$ bằng phần mềm 3D. Biết phương trình mặt cầu là $(S) : (x-24)^2 + (y-24)^2 + (z-24)^2 = 100$ (đơn vị cm) và phương trình đường thẳng trục xoay là $d : \frac{x-24}{1} = \frac{y-24}{1} = \frac{z-24}{3{,}25}$.

**a)** Tìm toạ độ giao điểm của $d$ và $(S)$.

**b)** Tính số đo góc giữa $d$ và trục $Oz$. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ.

.....
.....
.....

**Câu 23** Một khu vực đã được thiết lập một hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét). Một flycam đang phát sóng wifi bao phủ một vùng không gian bên trong mặt cầu $(S) : (x-20)^2 + (y-30)^2 + (z-10)^2 = 400$. Một người đang sử dụng máy tính tại điểm $M$ nằm trên điểm giao của mặt cầu $(S)$ và mặt đất $(P) : z = 0$.

**a)** Xác định tọa độ tâm $I$ và bán kính của mặt cầu $(S)$. Tính khoảng cách $IJ$ của đoạn vuông góc từ $I$ đến $(P)$.

**b)** Tính độ dài đoạn thẳng $JM$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét.

.....
.....
.....

**Câu 24** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (xem hình) được đặt ở vị trí $I(-3;2;7)$.

**a)** Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.

**b)** Điểm $A(-2;1;8)$ nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu đó? Nếu người dùng điện thoại ở điểm $A(-2;1;8)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?

**c)** Điểm $B(2;3;4)$ nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu đó? Nếu người dùng điện thoại ở điểm

$B(2;3;4)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Câu 25** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục toạ độ là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-6;-1;4)$.

**a)** Cho biết bán kính phủ sóng của trạm là 2 km. Viết phương trình mặt cầu $(S)$ biểu diễn ranh giới của vùng phủ sóng.

**b)** Một người sử dụng điện thoại tại điểm $M(-5;-2;5)$. Hãy cho biết điểm $M$ nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu $(S)$ và người đó có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên hay không.

**c)** Câu hỏi tương tự đối với người sử dụng điện thoại ở điểm $N(-1;0;1)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Câu 26** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng (xem hình vẽ) được đặt ở vị trí $I(21;35;50)$.

**a)** Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới của vùng phủ sóng trên biển của hải đăng, biết rằng ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km.

**b)** Nếu người đi biển ở vị trí $C(42;37;0)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng hay không?

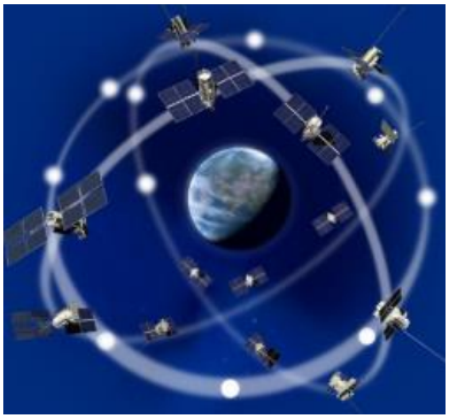
**c)** Nếu người đi biển ở vị trí $D(5121;658;0)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng hay không?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Câu 27** Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian (Hình vẽ). Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, toạ độ của một điểm $M$ trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí $M$ cần tìm toạ độ. Như vậy, điểm $M$ là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho. Giả sử trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho bốn vệ tinh $A(3;-1;6), B(1;4;8), C(7;9;6), D(7;-15;18)$. Tìm tọa độ của điểm $M$ trong không gian, biết khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm $M$ lần lượt là $MA = 6, MB = 7, MC = 12, MD = 24$.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Câu 28** Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho bốn vệ tinh ở các vị trí $A(-4;0;-1), B(-3;1;3), C(-8;-5;5), D(-2;-9;-4)$. Tại cùng một thời điểm, máy thu ở điểm $M$ đo được khoảng cách lần lượt $MA = 7, MB = 3, MC = 10, MD = 15$. Hãy tìm tọa độ điểm $M$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

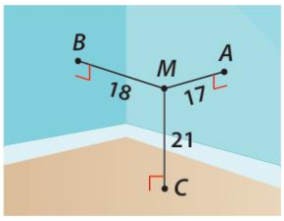
**Câu 29** Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(3;6;1), B(1;4;3), C(2;5;7), D(4;6;8)$. Tìm toạ độ điểm $M$ biết $MA = 5, MB = 3, MC = 7, MD = 9$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Câu 30** Bạn Bình đố bạn Nam tìm được đường kính của quả bóng rổ, biết rằng nếu đặt quả bóng ở một góc căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm (tiếp xúc) với hai bức tường và nền nhà của căn phòng (khi đó khoảng cách từ tâm quả bóng đến hai bức tường và nền nhà đều bằng bán kính của quả bóng) thì có một điểm $M$ trên quả bóng với khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm và 21 cm (xem hình vẽ). Hãy giúp Nam xác định đường kính của quả bóng rổ đó. Biết rằng loại bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm.




. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .